

Documentação de Implementação de Algoritmos

Bruno Braga, Vitor Militão, Vitor Lucio

1 Introdução

Esta documentação explica o funcionamento e as especificações de três algoritmos implementados em C++. Todos eles lidam somente com grafos direcionados e ponderados com valores positivos. Os algoritmos abordados são:

- Algoritmo de Dijkstra
- Algoritmo de Dijkstra (MinMax)
- Algoritmo de Dijkstra (MaxMin)

2 Algoritmo de Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra é utilizado para encontrar o menor caminho entre um nó inicial e todos os outros nós de um grafo.

2.1 Explicação

- Inicializa o grafo e os vetores de distâncias e antecessores.
- Insere o vértice inicial na fila de prioridade com distância 0.
- Em cada iteração, retira o vértice com menor distância e atualiza as distâncias dos vértices adjacentes.
- Repete o processo até que o destino seja alcançado ou a fila esteja vazia.
- Por fim, constrói o caminho mínimo de volta utilizando o vetor de antecessores.

3 Algoritmo MaxMin

O algoritmo MaxMin é uma variação de Dijkstra que procura calcular o máximo valor mínimo em um conjunto de dados. A lógica básica segue a estrutura de busca em grafos, com foco em garantir a propagação da menor capacidade da aresta, priorizando a maior capacidade dos caminhos possíveis.

3.1 Especificações

- Utiliza um vetor de distâncias para armazenar os valores máximos e mínimos calculados em cada iteração.
- O grafo é representado de forma semelhante ao do algoritmo de Dijkstra.

3.2 Explicação

1. Inicializa o grafo e os vetores de distâncias e antecessores.
2. Insere o vértice inicial na fila de prioridade com distância .
3. Em cada iteração, propaga o vértice com menor peso, de forma que a menor capacidade se mantenha, dando prioridade para o caminho com maior capacidade.
4. Repete o processo até que o destino seja alcançado ou a fila esteja vazia.
5. Por fim, constrói o caminho mínimo de volta utilizando o vetor de antecessores.

4 Algoritmo MinMax

O algoritmo MinMax visa calcular o menor valor máximo. A lógica básica segue a estrutura de busca em grafos, com foco em garantir a propagação da maior capacidade da aresta, priorizando a menor capacidade dos caminhos possíveis. Esse tipo de algoritmo é muito útil em problemas de otimização onde se deseja minimizar a maior perda possível.

4.1 Especificações

- Utiliza técnicas similares ao algoritmo MaxMin, mas com um foco inverso.

- O vetor de distâncias mantém o menor valor máximo possível em cada iteração.

4.2 Explicação

1. Inicializa o grafo e os vetores de distâncias e antecessores.
2. Insere o vértice inicial na fila de prioridade com distância -.
3. Em cada iteração, propaga o vértice com maior peso, de forma que a maior capacidade se mantenha, dando prioridade para o caminho com menor capacidade.
4. Repete o processo até que o destino seja alcançado ou a fila esteja vazia.
5. Por fim, constrói o caminho mínimo de volta utilizando o vetor de antecessores.